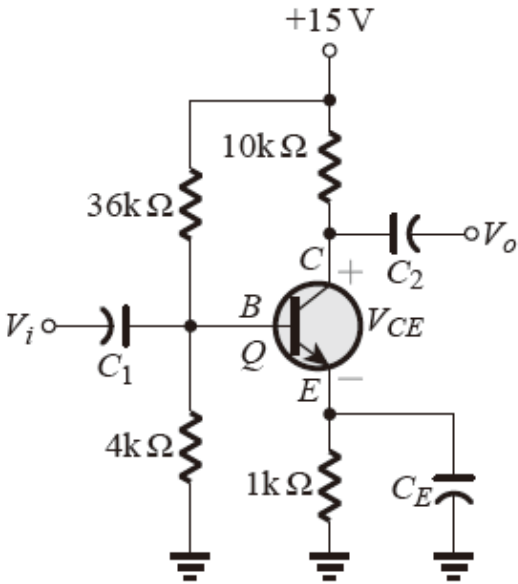


市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題教師	吳家偉	審題教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

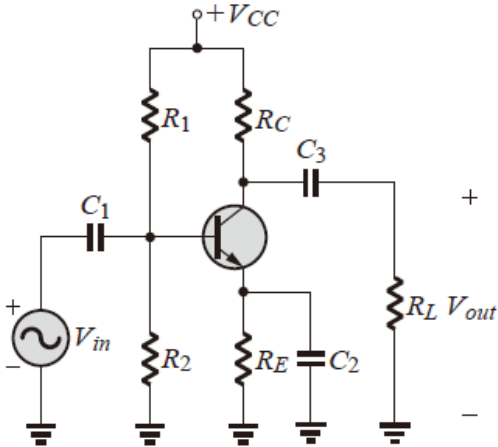
一、單選題，30 題，共 105 分

1. 【 】如圖所示， $r_{\pi}=2\text{k}\Omega$ ， $h_{fe}=\beta=50$ ， $r_o\gg10\text{k}\Omega$ ，則此放大器之電壓增益近似值為何？



- (A) 250 (B) -250 (C) 50 (D) -50

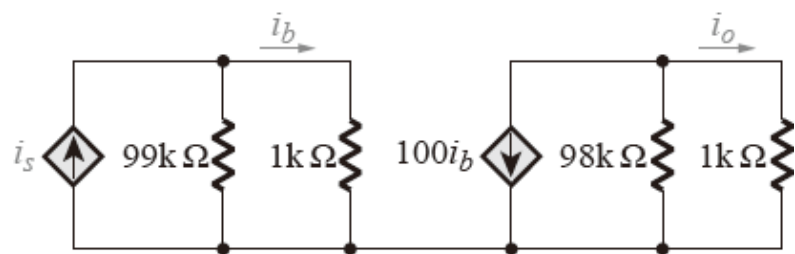
2. 【 】BJT 電晶體直流偏壓可分為固定偏壓、回授偏壓及分壓式偏壓等三種。如圖所示為 BJT 共射極放大電路，假設 $V_{CC}=22\text{V}$ 、 $R_C=10\text{k}\Omega$ 、 $R_E=1.5\text{k}\Omega$ 、 $\beta=100$ ， B 、 E 接面的切入電壓為 0.7V ，且熱電壓為 25mV ，試問下列敘述何者正確？



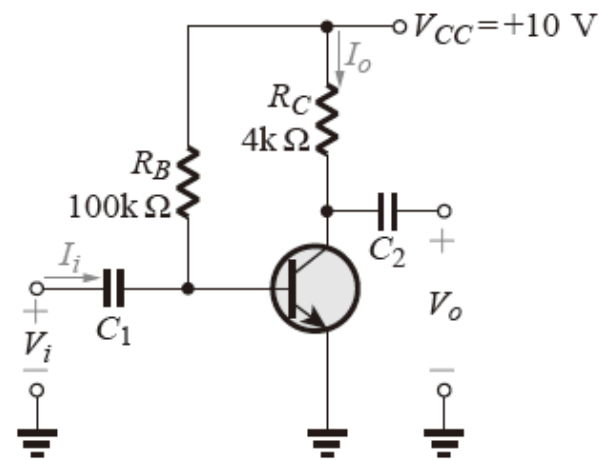
- (A) R_1 、 R_2 構成分壓式偏壓電路，其穩定度比固定偏壓要好，所以 R_1 、 R_2 電阻值可以任意調整
- (B) 若此電路正常工作於放大區，且當輸出端負載為一規格為 $8\Omega/0.25\text{W}$ 喇叭，其可獲得最大的交流電壓增益
- $$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$
- (C) 當 $R_1=45\text{k}\Omega$ 、 $R_2=5\text{k}\Omega$ 時，直流工作點大約在直流負載線的中間
- (D) C_1 、 C_2 、 C_3 移除後並不影響原本的電路特性

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題教師	吳家偉	審題教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

3. 【 】如圖所示電路， $A_v=i_o/i_s=?$ (A) - 76 (B) - 90 (C) - 98 (D) - 110



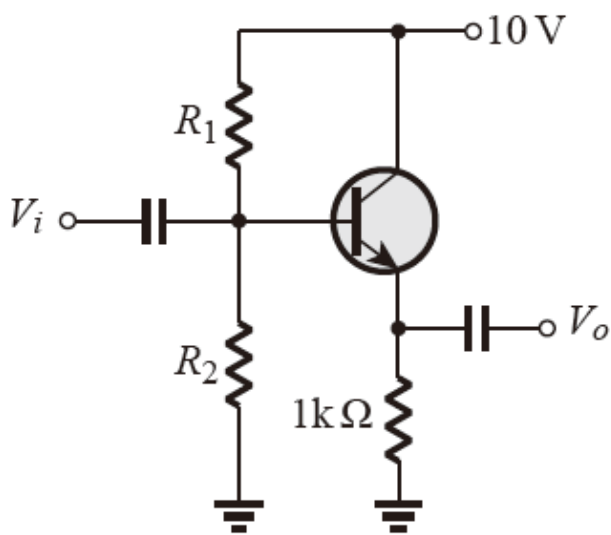
4. 【 】如圖所示， $r_{\pi}=1k\Omega$ ， $h_{fe}=\beta=50$ 則電流增益為 (A) 46.3 (B) - 46.3 (C) 64.3 (D) - 64.3



5. 【 】承上題，電壓增益為 (A) 192 (B) - 192 (C) 149 (D) - 149

6. 【 】承上題，輸出阻抗為 (A) 6kΩ (B) 1kΩ (C) 4kΩ (D) 0.8kΩ

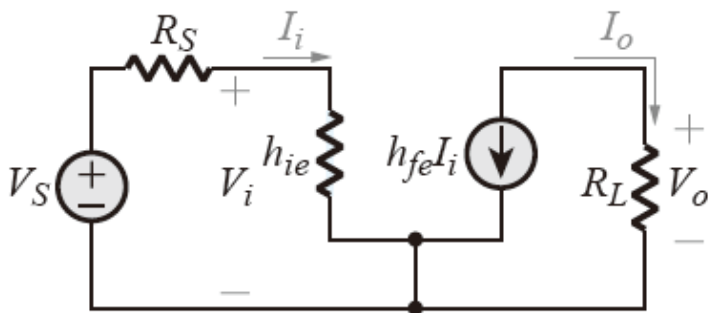
7. 【 】如圖所示之放大電路，已知電晶體的 β 值為 109，此電路的 r_{π} 為 $1.1k\Omega$ ，則此放大電路的輸出電阻 R_o 為何？



(A) $1k\Omega$ (B) 100Ω (C) 9.9Ω (D) 0.99Ω

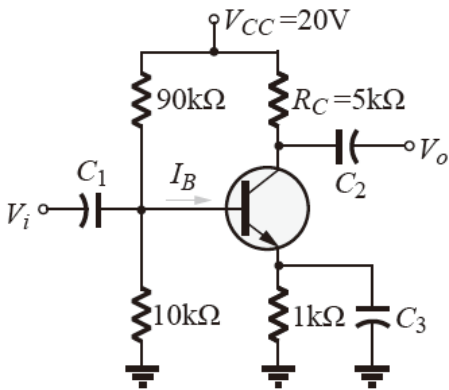
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題教師	吳家偉	審題教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

8. 【 】 有一放大器之小信號等效電路如圖所示，若電壓增益 $A_v = \frac{V_o}{V_s} = -50$ ，且 $r_e = 4\text{k}\Omega$ ， $R_L = 1\text{k}\Omega$ ，則 $h_{fe} = \beta$ 之值應為？

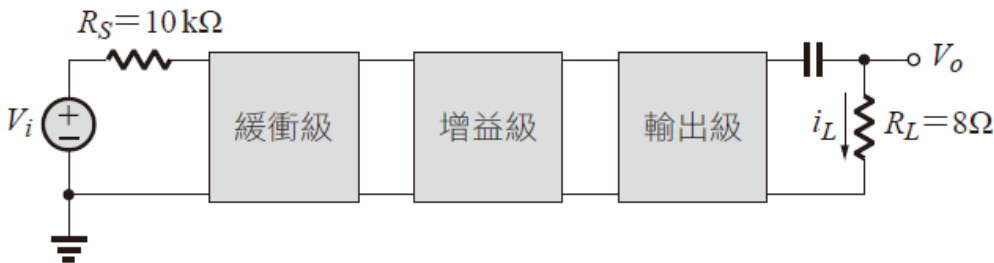


(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 200

9. 【 】 如圖所示， 假設電晶體的導通電壓 $V_{BE} = 0.6\text{V}$ ， $h_{fe} = \beta = 90$ ， $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ ， $C_3 = 50\mu\text{F}$ ，則下列何者是錯誤的？



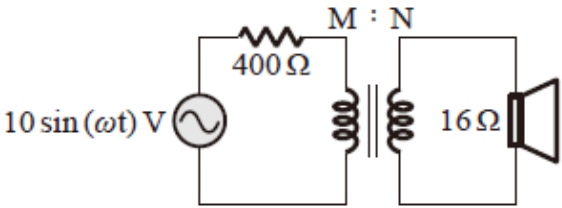
- (A) 此為共射極電路 (B) 此電晶體不在飽和區工作 (C) $V_{ce} = 11.426$ (D) $I_b = 0.014\text{mA}$
10. 【 】 在達靈頓對（Darlington Pair）電路中之兩電晶體，若 h_{fe} 皆為 100，則其總電流增益約為
(A) 100 (B) 200 (C) 1000 (D) 10000
11. 【 】 交連電路中，最容易因溫度變化而產生工作點漂移者為
(A) RC 交連電路 (B) 變壓器交連電路 (C) 直接交連電路 (D) 以上皆非
12. 【 】 下列有關直接耦合串級放大電路之敘述，何者正確？
(A) 電路穩定度極高 (B) 各級間之直流偏壓工作點不會相互干擾 (C) 各級間阻抗匹配容易 (D) 低頻響應佳
13. 【 】 王大同想要利用 BJT 做一個音頻放大器，其設計方塊圖如圖所示。其中，輸入裝置為能輸出 10mV 峰值弦波訊號的麥克風，其訊號源電阻 R_S 為 $10\text{k}\Omega$ ，輸出裝置為一個 $8\Omega/0.1\text{W}$ 的喇叭。輸入緩衝級使用射極隨耦器來降低麥克風內阻 $10\text{k}\Omega$ 的負載效應，其電壓增益 $A_{v1} = 0.892$ ，輸出級亦使用射極隨耦器來提供所需的輸出電流及輸出訊號功率，其電壓增益 $A_{v4} = 0.985$ ，而增益級是由兩級共射極放大器串接組成，以提供所需要的電壓增益，其電壓增益為 A_{v2} 、 A_{v3} ，試問 $|A_{v2}| \times |A_{v3}| =$



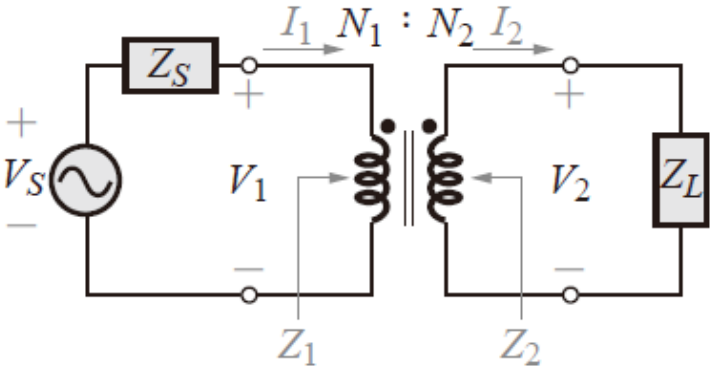
(A) 67.2 (B) 80 (C) 100.5 (D) 144

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題 教師	吳家偉	審題 教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

14. 【 】四級串接放大器中，各級的電壓增益為 10，則總電壓增益為____dB
 (A) 120 (B) 100 (C) 80 (D) 140
15. 【 】某一電路之輸入為 $5\sin 30t + 7\sin 45t$ ，而輸出為 $10\sin 30t + 14\cos 45t$ ，則此電路有
 (A) 非線性失真 (B) 相位失真 (C) 頻率失真 (D) 波幅失真
16. 【 】若調整圖中變壓器初級與次級線圈之圈數比，可讓揚聲器獲得最大之功率，則此最大功率為：



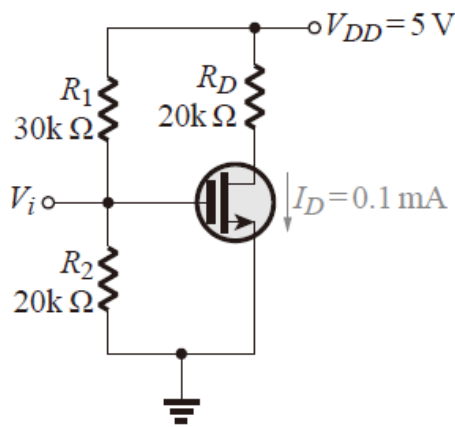
- (A) 4.62mW (B) 9.25mW (C) 31.25mW (D) 62.5mW
17. 【 】圖變壓器電路中， $N_1 : N_2 = a : 1$ ，下列關係式何者錯誤？



- (A) $Z_1 = a^2 Z_L$ (B) $I_1 V_1 = I_2 V_2$ (C) $I_2 / I_1 = -a$ (D) $Z_2 = Z_S / a^2$
18. 【 】下列有關達靈頓（Darlington）電路的敘述何者錯誤？
 (A) 達靈頓電路可由 1 個 PNP 電晶體與 1 個 NPN 電晶體構成
 (B) 達靈頓電路可由 2 個 PNP 電晶體構成
 (C) 達靈頓電路為直接耦合串級放大電路
 (D) 達靈頓電路特點是輸入阻抗很小
19. 【 】某一串級放大電路之各級電壓增益值分別為 100、10 及 1 倍，若不考慮各級負載效應，則其總電壓增益分貝（dB）值為何？ (A) 20 dB (B) 60 dB (C) 100 dB (D) 111 dB
20. 【 】N 通道增強型 MOSFET 的閘-源電壓 V_{GS} 應如何才能使汲極電流 I_D 導通？（註： V_t 是臨界電壓）
 (A) $V_{GS} > 0$ ， $V_{GS} < V_t$ (B) $V_{GS} > 0$ ， $V_{GS} > V_t$ (C) $V_{GS} < 0$ ， $V_{GS} < V_t$ (D) $V_{GS} < 0$ ， $V_{GS} > V_t$
21. 【 】續上題，臨界電壓 V_t 大小主要由何者決定？
 (A) 金屬導電層厚度 (B) 二氧化矽層厚度 (C) 半導體層厚度 (D) 以上皆非
22. 【 】增強型 MOSFET 的結構因素會造成臨界電壓 V_t 值的變化，請問以下何者對其影響最大？
 (A) 金屬導電層厚度 (B) 半導體層的厚度 (C) 二氧化矽的厚度 (D) 金屬導電層的材質

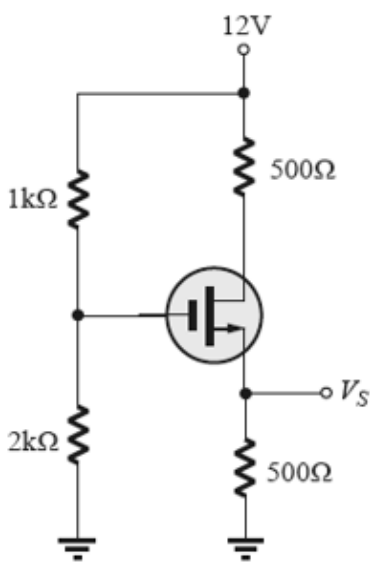
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題 教師	吳家偉	審題 教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

23. 【 】如圖所示 NMOS 電路，已知臨界電壓（Threshold Voltage） $V_t = 1\text{V}$ 及導通常數（Conduction Parameter） $K = 0.1\text{ mA/V}^2$ ，則下列該元件工作於何區域？



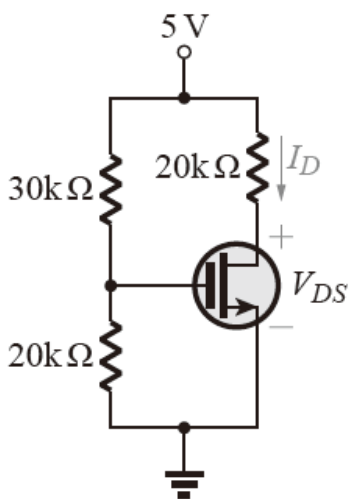
- (A) 工作於飽和區 (B) 工作於歐姆區（非飽和區） (C) 工作於截止區 (D) 無法工作

24. 【 】如圖所示電路，場效電晶體之參數為：臨界電壓（threshold voltage） $V_t = 2.0\text{V}$ ， $K = 2\text{mA/V}^2$ 。求 I_{Ds} 為何？



- (A) 8 mA (B) 4 mA (C) 2 mA (D) 0 mA

25. 【 】如圖所示的 MOSFET 放大電路，若 $I_D = 0.1 (V_{GS} - 1.0)^2\text{ mA}$ ，求直流電壓 V_{DS} 值為何？

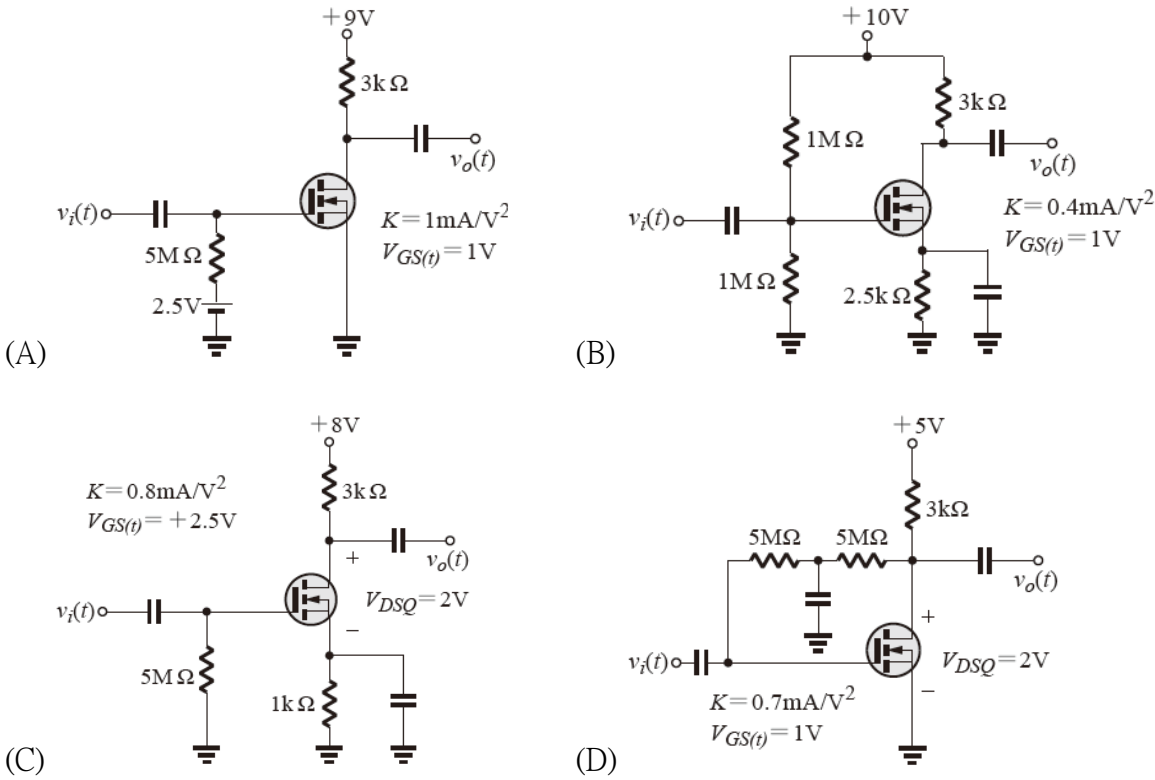


- (A) 2 V (B) 3 V (C) 4 V (D) 5 V

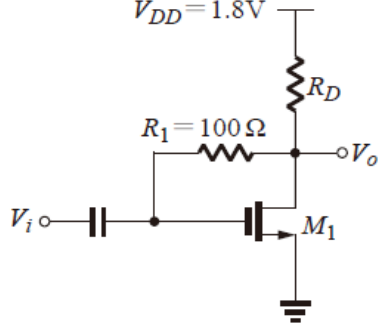
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電路理論	命題 教師	吳家偉	審題 教師	陳應傑	年級	三	科別	資訊科	姓名				是

26. 【 】台灣的積體電路製造公司每年貢獻政府非常多的稅收與就業機會，關於其製造的 MOSFET 電晶體特性，下列敘述何者正確？
- (A) MOSFET 電晶體是以電壓控制的元件
- (B) MOSFET 電晶體是以電流控制的元件
- (C) MOSFET 電晶體的閘極電流 I_G 大於汲極電流 I_D 是正常現象
- (D) N 通道 MOSFET 電晶體是以電洞作為主要傳輸載子

27. 【 】下列四種典型的 FET 共源極偏壓電路中， $V_{GS(t)}$ 為 FET 導通的臨限電壓，參數 K 的單位為 mA/V^2 ， V_{DSQ} 為 FET 的汲極與源極間的直流工作電壓，假設四個 FET 的歐力電壓皆為 ∞ ， $A_v = v_o(t)/v_i(t)$ 為小信號電壓增益，試問下列何者可得最大的電壓增益 $|A_v|$ ？



28. 【 】MOSFET 若作一般訊號之線性放大，該工作於特性曲線之 (A) 飽和區 (B) 三極區 (C) 截止區 (D) 主動區
29. 【 】某 N 通道空乏型 MOSFET，夾止(pinch - off)電壓 $V_p = - 3 \text{ V}$ ， $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ，於電路中將其偏壓操作於飽和區，且閘-源極間電壓 $V_{GS} = - 1 \text{ V}$ ，則 MOSFET 之轉移電導 g_m 約為何？
- (A) 1.11 mA/V (B) 2.22 mA/V (C) 3.33 mA/V (D) 4.44 mA/V
30. 【 】如圖所示電路，其中電晶體 M_1 電流 1mA，臨界電壓 $V_t = 0.6 \text{ V}$ 、 $g_m = 10 \text{ mS}$ ，忽略通道調變效應。試求 $R_o =$ ？



- (A) 1kΩ (B) 2kΩ (C) 3kΩ (D) 4kΩ

（請檢查是否有寫座號、姓名，繳卷時請將試卷對折，姓名朝外）